



ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II
TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 – HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN I

Precondiciones:

- ✓ Ud. ha asistido a clase de teoría y ha leído los apuntes de la cátedra.
- ✓ Ud. conoce la sintaxis de los packages y del manejo de excepciones del lenguaje de programación Ada.

PACKAGES GENÉRICOS

1. Programar el package genérico básico para arreglos unidimensionales.
2. Programar el package genérico completo para arreglos unidimensionales.
3. Programar el package genérico básico para arreglos bidimensionales.
4. Programar el package genérico completo para arreglos bidimensionales.

* Para los paquetes básicos deberá contemplar:

- Lectura.
- Impresión.

* Para los paquetes completos deberá contemplar:

- Lectura.
- Impresión.
- Comparación entre arreglos (*).
- Ordenamiento (**).
- Búsqueda (***).
- Trasposición (****).

(*) La comparación entre vectores se hará utilizando la norma de los mismos.

$$\text{Norma de un vector} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

La comparación entre matrices se hará por medio de un índice o porcentaje de veces en que cada elemento es mayor (o menor o igual) que el correspondiente de la otra:

Por ejemplo:

	3	6	8	10		2	9	6	8	
A =	12	9	15	21		B =	31	7	8	2
	19	5	13	24			2	6	5	3



ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II
TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 – HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN I

Si el índice fuera 0.75, A es mayor que B pues el 75 % de los elementos correspondientes de A son mayores que los de B.

(**) En caso de una matriz pensar en un esquema como el siguiente, donde cada $a_{in} \leq a_{i+1,1}$ y $a_{ij} \leq a_{ij+1}$. (Se utiliza una columna para ordenar la matriz, y se mueven las filas completas según sea necesario).

$$A = \begin{matrix} & 20 & 8 & 39 \\ 11 & 25 & 32 \\ 40 & 48 & 57 \end{matrix}$$

(***) Retornar la posición del elemento buscado empleando el tipo índice y el correspondiente valor booleano reflejando si el elemento está o no.

(****) Para arreglos bidimensionales.

MANEJO DE EXCEPCIONES

5. Para los siguientes códigos:

- Analizarlos mediante prueba de escritorio e indicar qué excepciones se plantean en cada caso y qué imprime (si es que imprime) cuando se ingresan los valores que se indican.
- Probarlos en la computadora.

i)

```
procedure excep1 is
  vec: array(1..10) of float;
  b: integer;
begin
  get (b);
  vec(b) := 10.0;
  put (b);
exception
  when constraint_error => b := 15;
  when data_error => b := 18;
end excep1;
```

a) b = 5

b) b = 12

c) b = a

d) b = 0

ii)

```
procedure excep2 is
  subtype rango is integer range 1..10;
```



ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II
TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 – HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN I

a, b: rango;

begin

get (b);

a := 5 / b + 10;

put (a); put (b);

exception

when constraint_error => a := 8;

when data_error => a := 3;

end excep2;

a) b = 5

b) b = 8

c) b = j

d) b = 12

iii)

procedure excep3 **is**

divnulo: **exception**;

x, y, z: integer;

begin

put_line ("ingrese x, y");

get (x); get (y);

skip_line;

if y = 0 **then raise** divnulo; **end if**;

z := x / y;

put ("resultado:"); put (z); new_line;

exception

when divnulo => put_line ("divisor nulo");

when data_error => put_line ("error dato");

end excep3;

a) x=2, y = 2

b) x= 0, y = w

c) x= 5, y = 0

iv)

procedure excep4 **is**

subtype rango **is** integer **range** 1..10;

cero: **exception**;

x, y: rango;

begin

get (y);

if y = 0 **then raise** cero; **end if**;

x := 9 / y + 8;

put (x); put (y);

exception



ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II
TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 – HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN I

when constraint_error => x := 5;

when data_error => x := 7;

when cero => y := 1;

end excep4;

a) y = 2

b) y = z

c) y = 0

d) y = 10

v)

procedure ejemploexcep **is**

subtype rango **is** integer range 1..25;

c, d, e: rango;

procedure proc (a, b: integer; c: **out** rango) **is**

begin

c:= 1;

for i **in** 1..b **loop**

c:= c * a;

end loop;

exception

when constraint_error => put ("valor fuera de rango");

end proc;

begin

get (c);

get (d);

proc (c, d, e);

c := 15 / d * e;

put (c); put (d); put (e);

exception

when constraint_error => c := 15;

when data_error => c := 18;

end ejemploexcep;

a) c = p, d = 5

b) c = 1, d = 2

c) c = 2, d = 3

d) c = 3, d = 4

e) c = 2, d = 0

6. Escriba un programa que lea un número entero e imprima sus divisores. Se pide:

a) Realizar la consistencia del número ingresado empleando manejo de excepciones de manera que, si el número leído es inválido, el programa permita reingresarlo.

b) Realizar una prueba de escritorio con los valores 6 y 10.

Ejemplo: si el número ingresado es 20, sus divisores son 1, 2, 4, 5, 10 y 20.



ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II
TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 – HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN I

Poscondiciones:

- ✓ *Ud. ha implementado los packages genéricos de arreglos.*
- ✓ *Ud. conoce el mecanismo de manejo de excepciones en el lenguaje Ada.*